

Обзор программных продуктов, применяемых в образовательных учреждениях СПО

Цель работы: рассмотреть программные продукты, применяемые в образовательных учреждениях среднего профессионального образования различных направлений подготовки, определить их назначение, основные функции, а также требования к программному и аппаратному обеспечению.

1 Экономическое направление

На примере Колледжа банковского дела и информационных систем

Направления подготовки: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Банковское дело, Финансы, Торговое дело.

1.1 1С:Предприятие (конфигурация «1С:Бухгалтерия»)

- **Общая характеристика:** универсальная отечественная система для автоматизации бухгалтерского, налогового и управленческого учета.
- **Функции:** ведение первичной документации, расчет заработной платы, учет движения денежных средств и материальных ценностей, формирование регламентированной отчетности.
- **ПО:** ОС Windows 10/11 или Linux, СУБД (PostgreSQL / MS SQL) для серверных версий, платформа «1С:Предприятие 8.3».
- **Оборудование:** ПК с процессором от 2 ядер (частота от 2.4 ГГц), 8 ГБ ОЗУ, SSD-накопитель, клавиатура с цифровым блоком (NumPad), монитор от 19”.

1.2 МойОфис Таблица / Microsoft Excel

- **Общая характеристика:** профессиональные табличные процессоры для экономических и финансовых расчетов.
- **Функции:** анализ финансовой информации, расчет кредитных и процентных ставок (финансовые функции), сведение балансов, построение аналитических диаграмм и графиков динамики показателей.
- **ПО:** Windows, Linux, macOS или веб-браузер (для онлайн-версий).
- **Оборудование:** офисный ПК или ноутбук (процессор от 2 ядер, 4–8 ГБ ОЗУ), мышь, клавиатура.

1.3 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

- **Общая характеристика:** специализированная информационная база данных нормативно-правовых актов, судебной практики и консультационных материалов.
- **Функции:** оперативный поиск законов, кодексов РФ, положений по бухучету (ПБУ/ФСБУ), типовых форм договоров и первичных документов.
- **ПО:** Windows 10/11, клиентское приложение или веб-браузер.
- **Оборудование:** ПК с процессором от 1.8 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, стабильное подключение к сети Интернет.

1.4 Project Expert

- **Общая характеристика:** аналитическая система для разработки бизнес-планов и финансово-экономического моделирования инвестиционных проектов.
- **Функции:** расчет показателей эффективности (NPV, IRR, PI), прогнозирование движения денежных потоков (Cash Flow), сценарный анализ рисков («что, если»).
- **ПО:** ОС Windows 7/10/11.
- **Оборудование:** ПК с процессором от 2 ГГц, от 4 ГБ ОЗУ, монитор с разрешением от 1920×1080.

1.5 Облачная CRM-система (на примере Битрикс24)

- **Общая характеристика:** сервис для управления взаимоотношениями с клиентами, продажами и внутренними бизнес-процессами.
- **Функции:** ведение базы контрагентов, построение воронки продаж, фиксация сделок, планирование задач и оценка эффективности торговых операций.
- **ПО:** любой современный веб-браузер (Яндекс.Браузер, Google Chrome).
- **Оборудование:** компьютер, моноблок или планшет, подключение к сети Интернет.

2 Направление информационных технологий

На примере Политехнического колледжа связи

Направления подготовки: Информационные системы и программирование, Сетевое и системное администрирование, Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем.

2.1 Cisco Packet Tracer

- **Общая характеристика:** среда визуального моделирования и симуляции работы локальных и глобальных сетей.
- **Функции:** построение топологий сетей, виртуальная настройка оборудования (маршрутизаторов, коммутаторов через CLI), эмуляция передачи сетевого трафика.
- **ПО:** Windows 10/11, Ubuntu Linux, macOS.
- **Оборудование:** процессор от 4 ядер, 8 ГБ ОЗУ, видеокарта с поддержкой аппаратного ускорения.

2.2 VirtualBox / VMware Workstation

- **Общая характеристика:** гипервизоры второго типа для запуска виртуальных машин.
- **Функции:** развертывание гостевых ОС (Linux, Windows Server), изолированное тестирование сетевых служб, настройка доменных структур и сервисов.
- **ПО:** 64-битная ОС Windows или Linux; включенная аппаратная виртуализация (VT-x / AMD-V) в BIOS/UEFI.
- **Оборудование:** многоядерный процессор (от 4–6 ядер), от 16 ГБ ОЗУ, SSD-накопитель от 512 ГБ.

2.3 Visual Studio Code

- **Общая характеристика:** расширяемый кроссплатформенный редактор исходного кода.
- **Функции:** написание и отладка кода (Python, C++, C#, JavaScript), интеграция с системами контроля версий (Git).
- **ПО:** Windows, Linux, macOS; установленные компиляторы/интерпретаторы.
- **Оборудование:** ПК с 4–8 ГБ ОЗУ, процессор от 2.0 ГГц.

2.4 Wireshark

- **Общая характеристика:** инструмент сетевого анализа и sniffер пакетов.
- **Функции:** перехват и детальный разбор входящего/исходящего трафика в реальном времени, диагностика сетевых протоколов (TCP/IP, DNS, HTTP/HTTPS).
- **ПО:** Windows, Linux, сетевая библиотека WinPcap / Npcap.

- **Оборудование:** ПК с сетевым адаптером (Ethernet/Wi-Fi), от 4 ГБ ОЗУ.

2.5 pgAdmin / DBeaver

- **Общая характеристика:** визуальные клиенты для администрирования реляционных баз данных (PostgreSQL, MySQL).
- **Функции:** проектирование реляционных схем данных, составление и исполнение SQL-запросов, оптимизация индексов и резервное копирование БД.
- **ПО:** Windows 10/11, Linux, локально или удаленно развернутая СУБД.
- **Оборудование:** ПК с 8 ГБ ОЗУ, процессор от 2.4 ГГц, монитор с диагональю от 21.5”.

3 Направление дизайна и медиа

На примере Колледжа технологии, моделирования и управления

Направления подготовки: Графический дизайн, Дизайн (по отраслям), Реклама, Издательское дело.

3.1 Adobe Photoshop / GIMP

- **Общая характеристика:** многофункциональные растровые графические редакторы.
- **Функции:** ретушь и цветокоррекция фотографий, создание коллажей, макетов для рекламы и веб-интерфейсов.
- **ПО:** Windows 10/11 или Linux (для GIMP), поддержка DirectX 12 / OpenGL.
- **Оборудование:** процессор от 3.0 ГГц, 16 ГБ ОЗУ, дискретная видеокарта (от 4 ГБ VRAM), IPS-монитор (sRGB 99%+), графический планшет.

3.2 CorelDRAW / Inkscape

- **Общая характеристика:** программные комплексы для работы с векторной графикой.
- **Функции:** отрисовка логотипов, айдентики, создание иллюстраций, подготовка файлов для наружной рекламы и плоттерной резки.
- **ПО:** Windows 10/11, Linux (для Inkscape).
- **Оборудование:** ПК с 8–16 ГБ ОЗУ, многоядерный процессор, высокоточная мышь.

3.3 Adobe InDesign / Scribus

- **Общая характеристика:** программы настольной верстки и компьютерной публикации (DTP).
- **Функции:** верстка многостраничных изданий (книг, журналов, буклетов), работа с типографикой, донепечатная подготовка (Prepress, CMYK, PDF/X).
- **ПО:** Windows 10/11 или macOS.
- **Оборудование:** производительный ПК, от 16 ГБ ОЗУ, дисплей с разрешением 2K/4K (или два монитора).

3.4 Blender

- **Общая характеристика:** свободный пакет трехмерного моделирования, анимации и рендеринга.
- **Функции:** полигональное моделирование, скульптинг, текстурирование, 3D-визуализация рекламных макетов и продуктового дизайна.
- **ПО:** Windows, Linux, macOS; поддержка драйверов CUDA/OptiX или Vulkan.

- **Оборудование:** процессор от 6–8 ядер, от 16–32 ГБ ОЗУ, видеокарта от 6–8 ГБ памяти.

3.5 Figma

- **Общая характеристика:** кроссплатформенный облачный редактор интерфейсов и векторной графики.
- **Функции:** разработка UI/UX-дизайна сайтов и мобильных приложений, создание кликабельных прототипов, командная работа в реальном времени.
- **ПО:** современный веб-браузер с поддержкой WebGL либо настольное приложение.
- **Оборудование:** ПК или ноутбук с 8 ГБ ОЗУ, монитор с точной цветопередачей, интернет-соединение.